



¡BIENVENIDOS!

Curso de formación en línea

**Fundamentos del uso de datos de telefonía móvil (MPD) para políticas públicas:
Diseño e implementación de iniciativas MPD**

FLOWMINDER.ORG

NOMMON

positium

Descripción general del curso

- Cinco sesiones de formación en línea:
 - Introducción a la planificación de una iniciativa MPD
 - Aplicaciones para políticas públicas
 - Desarrollo de modelos de colaboración y negociación del acceso a los datos
 - Arquitectura del 'pipeline' de datos
 - Calidad y características de los datos
- Dos temas autoguiados:
 - Gobernanza de datos y medidas de protección
 - Comunicación de iniciativas MPD

Información práctica

- Horario de las sesiones de formación en línea
 - Todos los miércoles de septiembre
 - De 12:00 a 13:00 UTC
- Las diapositivas y la grabación de la sesión se subirán al Open Learning Campus después de la impartición, para su consulta.
- Después de las sesiones también se pondrán a disposición del estudiante recursos adicionales, cuestionarios y/u otros materiales.
- Las sesiones de formación en línea serán en inglés, con traducción interna del inglés al francés durante la sesión; las diapositivas y los recursos se proporcionarán en inglés, francés, español y portugués.
- Intente dejar las preguntas y respuestas para el final.



Introducción a la planificación de una iniciativa MPD

Sesión I

FLOWMINDER.ORG

NOMMON

positium

Descripción general

Esta sesión abarca los siguientes temas:

1. Breve introducción a los datos de telefonía móvil (**MPD**) y los registros detallados de llamadas (**CDR**)
2. **Razones** para emprender una iniciativa MPD
3. **Requisitos** clave para el éxito de una iniciativa MPD
4. **Stakeholders** clave que deben participar en una iniciativa MPD
5. **Riesgos** que deben tenerse en cuenta al planificar una iniciativa de MPD
6. Diseño de iniciativas MPD **sostenibles**
7. **Herramientas** disponibles para planificar iniciativas de MPD

¿Qué entendemos por ‘datos de telefonía móvil’?

Datos de telefonía móvil (MPD)



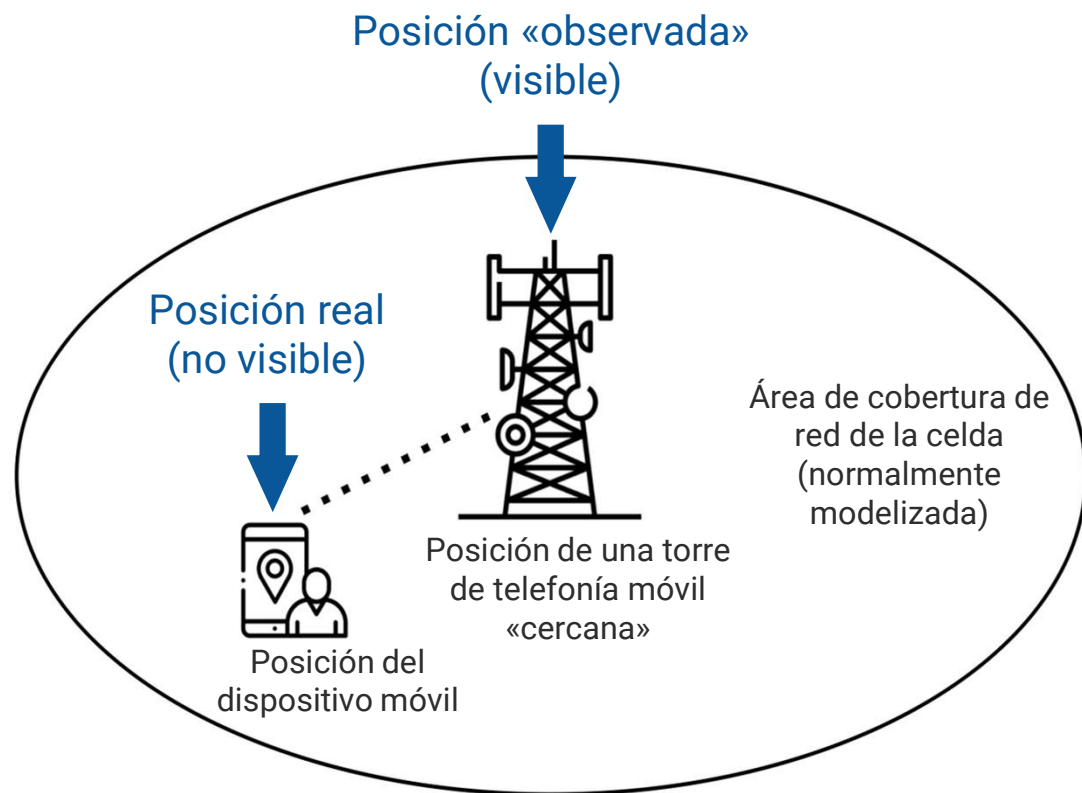
Datos GPS frente a datos de registros detallados de llamadas (CDR)

	Datos recopilados por	Precisión y resolución espacial	Resolución temporal	Cobertura de población
Datos CDR	Operador de red móvil	Varía según la zona Aproximada Ubicación de la torre de telefonía móvil	Intermitente Depende del uso	Todos los teléfonos
Datos GPS	Aplicación para 'smartphones'	Precisa Exacta Ubicación del dispositivo	Continuo Frecuente y constante	Usuarios de aplicaciones de 'smartphone'

Cómo se generan los datos CDR

Datos CDR

- Se generan de forma pasiva cuando un abonado
 - Realiza o recibe **una llamada**
 - Envía o recibe **un SMS**
 - Utiliza **datos** móviles
- La ubicación se registra a nivel **de torre de telefonía móvil**
- Almacenado de forma rutinaria por los operadores de redes móviles con fines de facturación



Información clave contenida en los datos CDR

MSISDN	CELL_ID	TIMESTAMP
AA204V1542DCA00	451154211	2016-10-10 15:35:25
AA204V1542DCA01	451154211	2016-10-10 20:03:45
AA204V1542DCA02	451154211	2016-10-10 21:56:15
AA204V1542DCA03	451354312	2016-10-10 21:59:32
AA204V1542DCA04	452616792	2016-10-10 22:42:23
B45QHV45CAEVA5	476126941	2016-10-10 08:13:21
B45QHV45CAEVA6	476126941	2016-10-10 08:14:15
B45QHV45CAEVA7	476126941	2016-10-10 08:14:59
B45QHV45CAEVA8	476126941	2016-10-10 12:41:01
B45QHV45CAEVA9	476126941	2016-10-10 13:10:45
B45QHV45CAEVA10	476126941	2016-10-10 15:20:43

Identificador del emisor de la llamada (seudonimizado)

Tiempo

Identificador de celda (ubicación)

Otras variables en los datos CDR

- Identificador del destinatario de la llamada (seudonimizado)
- Tipo de evento de red

Los datos CDR NO contienen información sobre el contenido de un evento de red

Razones para planificar una iniciativa MPD

¿Qué motiva el uso de MPD y, concretamente, de CDR?

Estos datos brindan la oportunidad de **subsana**r importantes vacíos de información y/o **complementar** fuentes de datos tradicionales.

Ventajas sobre otros tipos de datos:

- Se producen en **tiempo real**.
- **Se generan de forma pasiva**, por lo que no requieren una recopilación activa de datos (ni los costes asociados).
- **Registrados y almacenados de forma rutinaria** por los operadores de redes móviles, se generan automáticamente según el uso del servicio por parte de los abonados
- Gran **escala** geográfica (a menudo a nivel nacional).

En contextos de ingresos bajos y medios, los CDR son útiles porque:

- Se generan independientemente del tipo de dispositivo móvil
- Tienen una mayor penetración que los 'smartphones' o teléfonos inteligentes.

Requisitos clave para el éxito de una iniciativa MPD

Requisitos clave para el éxito de una iniciativa MPD

Acceso a datos
de **calidad**

Hardware para
almacenar y
procesar los
datos

Software,
herramientas
y métodos

Recursos
humanos con
habilidades y
disponibilidad

Liderazgo
claro, capaz y
designado

Objetivo claro
p.ej., aplicación
de políticas
públicas

Entendiendo el contexto

Las iniciativas del MPD deben tener en cuenta distintos tipos de legislación y normativas:

- Privacidad y protección de datos
- Comunicaciones y telecomunicaciones
- Información y ciberseguridad
- Seguridad nacional

Es posible que sea necesario tener en cuenta diferentes jurisdicciones, incluidas **las nacionales**, **regionales** y **supranacionales**, así como un panorama jurídico más amplio, que incluye sanciones **penales** por el uso indebido de datos personales o la posibilidad de que **los derechos constitucionales** puedan servir como base para impugnaciones legales.

71

Países con legislación en materia de protección de datos y privacidad (abril de 2022)

Obtenga asesoramiento jurídico especializado sobre el uso de datos de pago para fines estadísticos.

Principales stakeholders y sus funciones



Foto de [Jaime Lopes](#) en [Unsplash](#)

¿Quiénes son los stakeholders clave que intervienen en el acceso a datos?

‘Data Controller’

- Operador de red móvil
- Regulador de telecomunicaciones

Organismo regulador

- Autoridad de protección de datos
- Autoridad reguladora de telecomunicaciones
- Agencias de seguridad nacional



‘Data User’

- Oficina Nacional de Estadística
- Otros departamentos gubernamentales
- Organismos internacionales
- Organizaciones no gubernamentales
- Sector privado

Proveedores de servicios técnicos

Rol de la autoridad estadística

Oficina
Nacional de
Estadística
(ONE)

- Tiene **el mandato** legal de producir estadísticas oficiales (ley estadística)
- Tiene base jurídica para recopilar datos personales (**autoridad** estadística)
- Cuenta con garantías y **obligaciones** legales para proteger los datos (confidencialidad estadística)
- Tiene **experiencia** en la producción de estadísticas
- Tiene acceso a **otras fuentes de datos** para garantizar la calidad y para la calibración

Sin embargo:

- La capacidad de la autoridad estadística varía entre países, por lo que puede necesitar apoyo y formación

Rol del operador de red móvil (MNO)

- Poseedor de los datos:
 - Fuente original de los datos, puede proporcionar acceso a los mismos
- Puede aprovechar:
 - conocimiento interno sobre la fuente de datos
 - capacidad técnica (IT)
- Para flujos de datos continuos y sostenibles, el MNO debe proporcionar:
 - Acceso regular a nuevos datos CDR, incluidos todos los campos de datos asociados
 - Actualizaciones periódicas de los datos de ubicación de las torres de telefonía móvil
 - Soluciones cuando se interrumpe el flujo (p.ej., cortes de energía, lagunas en los datos)
- Ventajas potenciales para los operadores de redes móviles:
 - Beneficios derivados de la experiencia estadística de la ONE
 - Acceso a otras fuentes de datos de la ONE
 - Marca, reputación y responsabilidad social corporativa
 - Incentivos financieros



Rol de la autoridad reguladora de telecomunicaciones (TRA)

- Ya mantiene **un contacto regular** con los operadores de redes móviles
- A menudo tiene una **agenda de desarrollo**
- Debe ser consultada para **garantizar que no haya objeciones** al tratamiento de datos
- Es posible que ya tenga el mandato de recopilar registros, por lo que **puede desempeñar diferentes funciones**:
 - Facilitar una asociación en las fases iniciales
 - Ser el responsable del procesamiento de las estadísticas de la Sociedad de la Información
 - Ser la parte encargada de la recopilación y el tratamiento de datos para otros casos de uso



Rol de la autoridad de protección de datos

- En ocasiones, la ley obliga a involucrar al organismo regulador de la protección de datos
- Puede ayudar a lograr un equilibrio entre **el interés público y la protección de la privacidad**
- Puede asesorar y orientar sobre **las medidas de protección de datos** y sobre si son proporcionales a los riesgos
- Puede **aumentar la confianza del público** en una iniciativa de MPD



Otros stakeholders

- ‘Data Users’

- Deben participar para que puedan especificar sus necesidades y proporcionar apoyo (político, recaudación de fondos)

- Comunidad investigadora

- Aportan rigor académico y recursos para la investigación

- Proveedores de servicios técnicos

- Expertos en la materia, con proyección internacional y conocimiento de buenas prácticas

- Organismos internacionales

- Aportan financiación, orientan sobre estándares y actúan como enlace entre países

- Legisladores

- A veces es necesaria una aprobación o un cambio legislativo

- Suscriptores

- Son los titulares de los datos y tienen interés en proteger su privacidad

Los stakeholders tienen preocupaciones diversas

Suscriptores	Operadores de redes móviles	Regulador	Usuario final ('Data user')	Sociedad civil
■ Proteger su privacidad ■ Evitar el uso indebido de sus datos	■ Proteger a los suscriptores ○ Responsabilidad legal ○ Reputación ■ Proteger datos comercialmente sensibles ○ Ubicaciones de las torres de telefonía móvil ○ Cuota de mercado	■ Cumplimiento de la normativa ○ p.ej., protección de la privacidad de las personas	■ Los datos son adecuados para su finalidad ■ Capacidad para utilizar los productos de datos	■ Que los datos no se utilicen indebidamente ○ Por accidente ○ A propósito ■ Que se respeten los derechos de las personas

Riesgos asociados a trabajar con MPD

Riesgos a tener en cuenta en las iniciativas de MPD

- Riesgos relacionados con los datos:
 - Riesgos para la privacidad
 - Fugas de datos y riesgos de seguridad
- Cuestiones éticas
 - Posibilidad de sesgos, resultados engañosos y toma de decisiones mal informadas
 - Posibilidad de que se ataque a grupos vulnerables (p.ej., desplazados internos, migrantes)
- Riesgos para la reputación y la confianza
 - La confianza del público es clave: una reacción social negativa puede poner fin a las iniciativas
 - Tanto la finalidad como los mandatos son aspectos importantes
- Riesgos normativos y jurídicos
 - Cumplimiento de las leyes y normativas.

Estrategias de mitigación

1. **Funciones y responsabilidades** claras para todo el personal vinculado al tratamiento de datos
2. **Formación y desarrollo de capacidades** para el personal
3. Adopción de **protocolos de gestión de riesgos**:
 - a. **Técnicas de mejora de la privacidad** (seudonimización, agregación, supresión de datos sensibles)
 - b. **Cifrado** de datos (tanto almacenados como en tránsito)
 - c. Autorización estricta y supervisión de **los controles de acceso**
4. Realizar **auditorías de seguridad** para identificar y abordar las vulnerabilidades del sistema
5. Evaluar **el cumplimiento** de las normativas pertinentes en materia de protección de datos; consultar a la autoridad de protección de datos (DPA)
6. Evaluar las **consideraciones éticas**; incentivando la participación de otras partes según corresponda (comités de ética, comités directivos, academia/organizaciones de la sociedad civil)

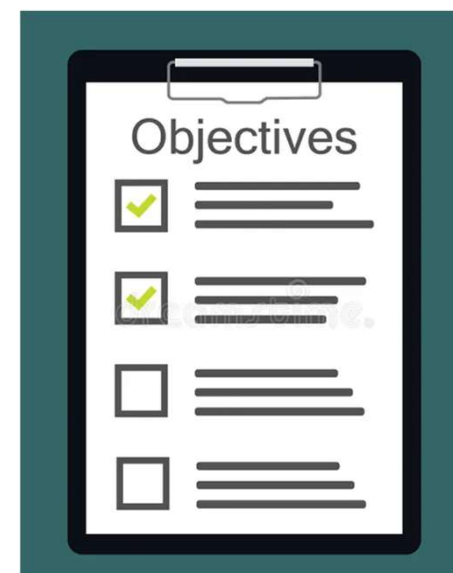
Diseño que garantiza la sostenibilidad

Cómo habilitar iniciativas MPD sostenibles

- Establecer metas y objetivos claros
- Garantizar el uso ético, el cumplimiento legal y la privacidad de los datos
- Desarrollar un marco sólido de gobernanza de datos
- Diseñar la sostenibilidad en la recopilación y el procesamiento de datos
- Invertir en capacidad técnica y experiencia
- Involucrar a las partes interesadas y comunicarse de manera eficaz.
- Integrar el seguimiento, la evaluación y el aprendizaje.
- Identificar los requisitos de inversión para obtener los recursos necesarios

Establezca metas y objetivos claros

- **Definir** desde el principio el **propósito** de acceder a MPD.
Aclarar el **objetivo**, por ejemplo:
 - Mejorar las políticas públicas
 - Mejorar la respuesta ante crisis
 - Mejorar los resultados estadísticos
 - Fortalecer la prestación de servicios
- Asegurarse de que la **aplicación** de los datos sea **significativa**
- Alinear la **solicitud de datos** con el propósito
- **Involucrar a las partes interesadas:**
 - Alinear las expectativas y garantice la aceptación de los objetivos identificados



Garantizar el uso ético, el cumplimiento legal y la privacidad de los datos

Respetar y proteger **la privacidad de los datos**:

- Tener claras **las obligaciones legales locales** para garantizar el cumplimiento
- Tener en cuenta también **las normas y estándares** locales e internacionales

Adoptar un enfoque **ético**:

- Aclarar desde el principio la **base** del tratamiento, **las implicaciones éticas** y cómo abordarlas
- Estar alerta ante **los riesgos éticos** reales o percibidos (perfiles poco éticos, discriminación, vigilancia).



Desarrollar un marco sólido de gobernanza de datos



Crear un **marco de gobernanza de datos** que defina:

- Las funciones de administración de datos
- Las medidas de seguridad
- Los protocolos de cumplimiento
- Los procesos de responsabilidad de cuentas
- Mecanismos de control de acceso a los datos
- Procesos de aprobación
- Normas y enfoques de garantía de calidad

Diseño orientado a la sostenibilidad en la recopilación y el procesamiento de datos

Infraestructura escalable: a medida que aumenta el volumen de datos, será necesario poder ampliar la capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos.

Flujo continuo de datos: los flujos sostenibles requieren acuerdos de acceso a los datos a largo plazo.

Automatizar los canales de datos siempre que sea posible, para minimizar los errores. las intervenciones manuales.



Invertir en capacidad técnica y experiencia

Despliegue de personal cualificado:

- Ingenieros de datos
- Científicos de datos
- Analistas de datos



Impartir formación y desarrollar capacidades:

- Realizar evaluaciones de las necesidades de habilidades y análisis de deficiencias para priorizar las inversiones
- Contratar o desarrollar habilidades fundamentales clave para el análisis de macrodatos
- Impartir formación sobre privacidad, seguridad y uso ético de los datos a todas las personas implicadas de todas las partes asociadas.

Involucrar a las partes interesadas y comunicarse de manera eficaz

- Involucrar a todas **las partes interesadas** relevantes desde el principio, identificar aquellas que tengan inquietudes y abordarlas en el diseño
- Hablar con los usuarios finales previstos y recopilar **los requisitos de los usuarios** en una fase temprana del proceso de diseño
- Desarrollar **un plan de difusión claro para los productos de datos**, incluyendo la participación de la sociedad civil y los mensajes dirigidos al público
- Crear canales de **retroalimentación** para recabar las inquietudes o sugerencias de mejora de las partes interesadas



Integrar el seguimiento, la evaluación y el aprendizaje

Supervisar y evaluar el impacto

Establecer mecanismos para evaluar tanto el progreso como el impacto.

Desarrollar indicadores clave de rendimiento (KPI) para medir el éxito e identificar áreas de mejora.

Estar atento a los cambios en el entorno externo, como nuevas tecnologías, cambios en la normativa, fuentes de datos nuevas o modificadas, y ser adaptable.

Perfeccionar y adaptar la iniciativa basándose en los resultados y las lecciones aprendidas.



Identificar los requisitos de inversión para la asignación de recursos

- Tener claro el **análisis coste-beneficio** de implementar MPD para los casos de uso elegidos
- Es probable que **los costes de instalación** sean más elevados a corto plazo pero **los costes de mantenimiento** se acumularán con el tiempo
- Las estructuras de costes **dependerán de las decisiones** sobre el acceso a los datos, los flujos de trabajo de datos y quién hace qué en el proceso de datos
- Identificar no solo qué financiar, sino también **cómo** financiarlo:
 - Contribuciones en especie
 - Asignaciones presupuestarias organizativas existentes y/o financiación de proyectos
 - Recursos gratuitos, por ejemplo, software de código abierto
 - Fondos de donantes



HUMAN RESOURCES



Identificar los requisitos de inversión para la dotación de recursos (cont.)

- Partidas presupuestarias a tener en cuenta:
 - **Datos:** datos de operadores de redes móviles, datos de encuestas y otros conjuntos de datos
 - **Competencias:** desarrollo de competencias internas y contratación
 - **Asistencia técnica:** contratación de proveedores de servicios técnicos externos para diversas etapas del ciclo del proyecto
 - **Infraestructura:** para la recopilación de datos, ETL, procesamiento, archivo y entrega de aplicaciones
 - **Software:** licencias y herramientas de código abierto en todo el proceso de datos
 - **Talleres y viajes:** talleres nacionales para la participación y la difusión de las partes interesadas, visitas de estudio, becas de prácticas.

Herramientas y recursos adicionales

La teoría del cambio como herramienta de planificación

Documento “GDF-MPD programa - Narrativa de la teoría del cambio (2024) es”.

Putting Mobile Phone Data to work for Policy: Theory of Change Narrative

A summary narrative document to support readers of the Theory of Change for the *Putting Mobile Phone Data to work for Policy* programme hosted by the World Bank

Introduction

This document sets out in more detail the Theory of Change described [here](#) for the World Bank's programme 'Putting Mobile Phone Data to work for Policy' which is housed within the Global Data Facility (GDF), under a Mobile Phone Data (MPD) window. This Theory of Change is a work in progress and currently being consulted on (June 2024)

Background to the programme

Launched in 2023, the programme aims to 'mobilise investments to accelerate local capacity to integrate the responsible use of anonymised, aggregated MPD into National Data Systems for real-time statistics and responsive policy solutions'. To read an explanatory powerpoint presentation about the programme, please see [here](#)

Why mobile phone data?

In LMICs with constraints to generating reliable data through traditional methods, and scarcity of data sources, non-traditional data and Big Data such as mobile phone metadata, can be applied and combined with other data using new methods, to rapidly generate current information. Its strengths include that it has large geographic scale and penetration and high granularity, and that it is automatically generated in near-real time

What are the barriers to use of mobile phone data?

The programme is being designed, in part, to tackle some of the barriers to adoption of mobile phone data being used as one of the tools that can inform data-driven decision making

- low awareness and understanding of the potential, and limitations, of the data
- concerns about data protection for privacy-held data
- limited experience of establishing public-private data partnerships for accessing privately-held data, and legal and data protection agreements
- cost of establishing data pipelines
- need for engineering expertise to establish reliable privacy protecting data pipelines and software
- scarcity of analytical skills to develop robust methods for different applications
- capacity gaps in LMICs, from technical capabilities to available human resources
- few fully realised and evidenced, replicable data use cases, and limited range of applications to date



118

The Theory of Change

Background

Purpose

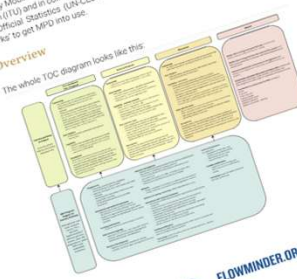
- Describe the shared vision of the programme
- Identify what needs to happen at country level, identifying key assumptions, and what the GDF-MPD programme needs to do, to support countries
- Provide a communication tool for sharing these ideas with relevant stakeholders for refinement and validation
- To guide monitoring and evaluation (the Theory of Change will be updated ad hoc, based on ongoing learning)

Development process

This Theory of Change was developed with the World Bank project team working on the Global Data Facility Mobile Phone Data window, together with staff from the International Telecommunications Union (ITU) and in consultation with members of the UN Committee of Experts on Big Data and Data for Official Statistics (UN CEBOS), drawing on collective experience in the sector regarding 'what works' to get MPD into use.

Overview

The whole ToC diagram looks like this:



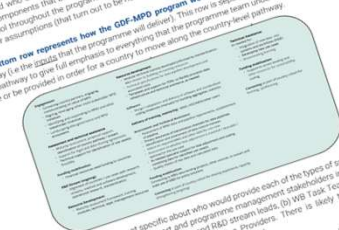
218

The top row of this diagram represents a country-level pathway to a set of desired outcomes including:

- A public-private partnership between country stakeholders
- Sustained, privacy protecting provision of mobile phone data (MPD)
- Stakeholder capability to process and analyse the data
- The data being applied to a national policy/programme related use case

This is intended to be a generic pathway that would be relevant to any country included in a WB GDF programme cohort, and it does not presuppose a particular use case. Countries may be starting from different points in the pathway (maturity), stakeholders will vary; the partnership arrangements are likely to be different, and aspects such as how data is accessed, what types of data, who analyses and who uses it will vary across countries. But there are general similarities and some standard components that are required. Part of the purpose of developing and using the ToC as a learning tool throughout the programme is to identify the range of variation and any unanticipated actions, or assumptions (that turn out to be necessary conditions) for outcomes to be achieved.

The bottom row represents how the GDF-MPD programme would support the country along the pathway (i.e. the **goals** that the programme will deliver). This row is separated out from the country-level pathway to give full emphasis to everything that the programme team understands must be in place or be provided in order for a country to move along the country-level pathway.



This 'support pathway' is not specific about who would provide each of the types of support needed. For this programme, the key support and programme management stakeholders include: (a) GDF-MPD programme management core team and M&D stream leads, (b) WB Task Team Leads (TTLs), and (c) other suppliers, such as Technical Service Providers. There is likely to be variation in particular in how the specialist technical support is provided.

The support needs will probably also vary by country according to, for example, the stage of maturity (where they are starting from with partnerships and capabilities), and what kind and complexity of data analysis and use they want to deliver.



318

Documento “**Country-Level_MaturityAssessmentFramework+Tool_FINAL[2025] es**”.

Documento “**Country-Level_MaturityAssessmentFramework+Tool_FINAL[2025] es**”.

GDF GLO

¡Gracias!



La ventana GDF-MPD es una ventana multi-socios financiada por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno de España. El programa GDF-MPD está gestionado conjuntamente por DEC (DECDG, DIME), Prácticas Globales de Pobreza y Desarrollo Digital, en colaboración técnica con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).





Datos de telefonía móvil para políticas públicas (WB-GDF) © 2025 por Flowminder, Positium, Nommon, ITU y el Banco Mundial con licencia CC BY 4.0.

Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.